



Unidad 2.

Administración y Optimización Backup & Recovery

INFO 209 – Taller de Bases de Datos
Juan Pablo Salazar, 2026



¿Por qué hacemos backups?

UACH

- Buscamos protegernos de determinados riesgos. ¿cuáles?

Join at menti.com | use code 5421 3100

 Mentimeter

¿Qué riesgos queremos mitigar, al hacer backups?

0 responses

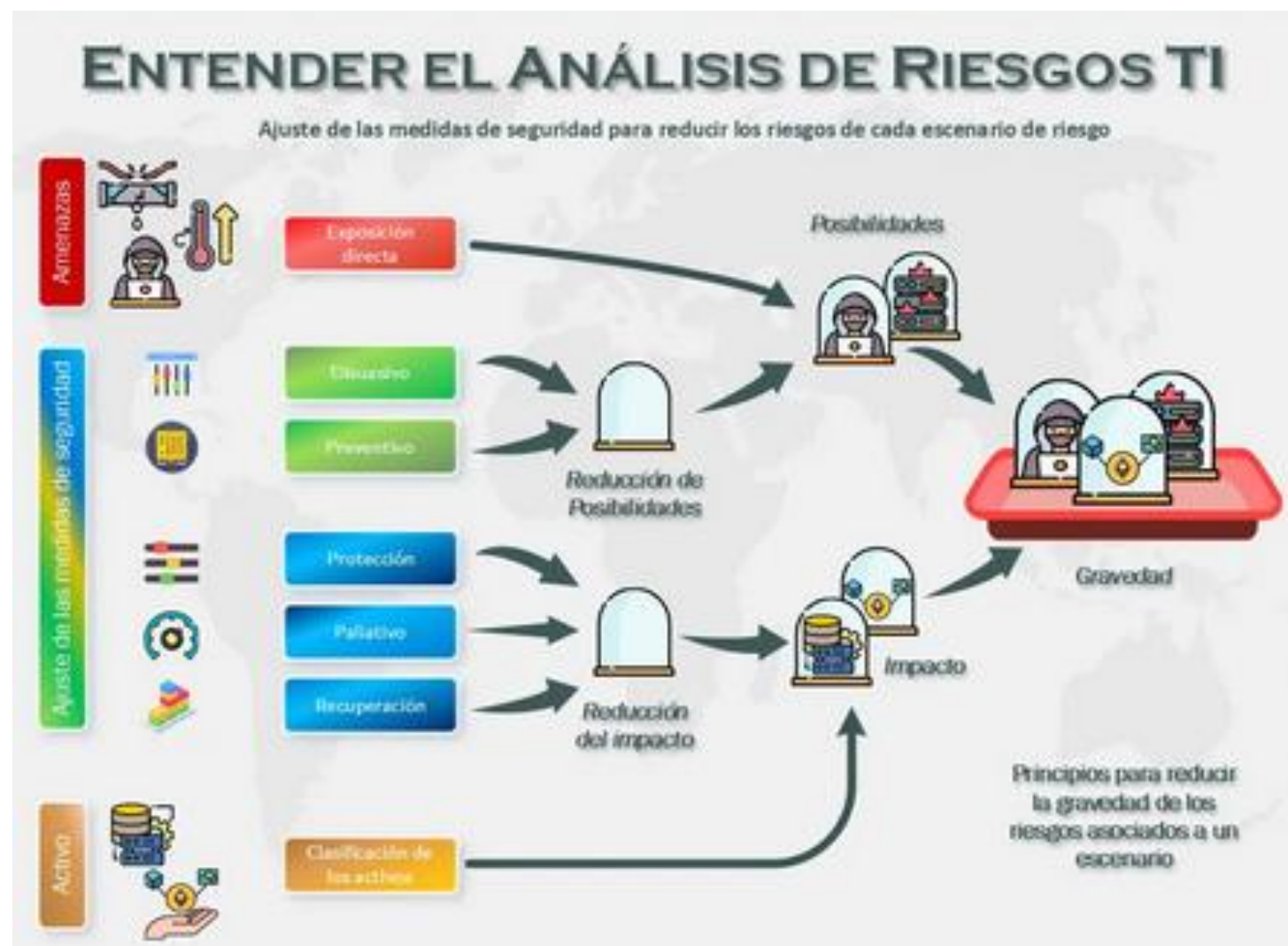


¿Por qué hacemos backups? (2024)

UACH

¿Qué riesgos queremos mitigar, al hacer backups?

corrupción de tablas
fallas del dispositivo
guardar correctamente
robo de información
perdida de información
perder información
perder datos
errores al ingresar datos
perdida de cohesión
perdida de información
formatos
tener respaldo
perdida de datos





¿Por qué hacemos backups?

UACH

- Las estrategias de backup **dependerán** de qué riesgos queremos mitigar.
- Las estrategias de backup debemos analizarlas **en conjunto** con otras estrategias de mitigación de riesgos.
- Lo anterior depende también de los **costos** de downtime y de los costos de recuperación.



¿Qué riesgos existen sobre una base de datos?

UACH

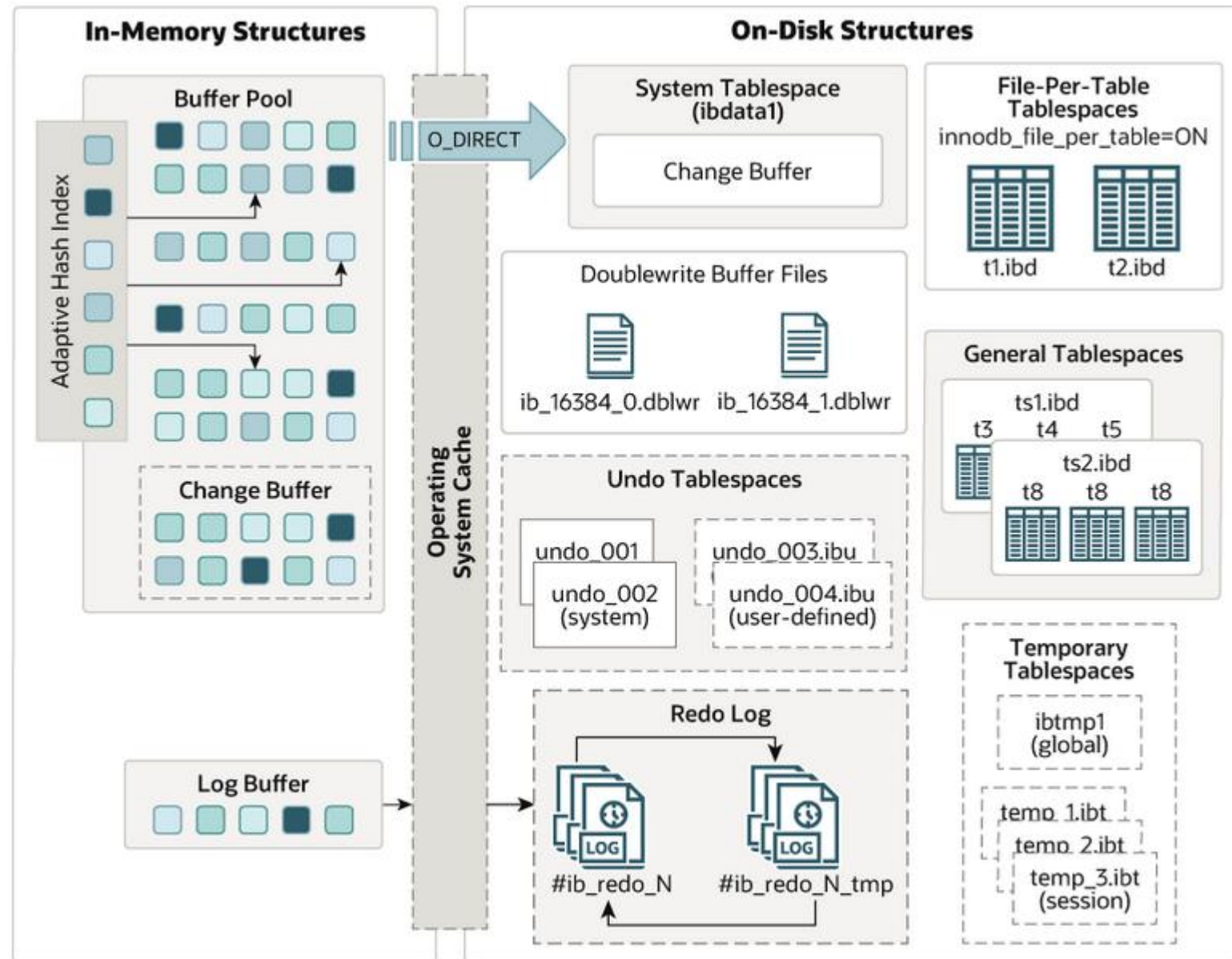
- Falla de hardware.
- Fallas de software (virus, errores de instalación, entre otros).
- Borrado de datos por error.
- Riesgos físicos (robo, incendio, inundación, terremoto).

¿Qué **impacto** puede tener lo anterior?

- Ninguno.
- Pérdida de información crítica.
- Pérdidas económicas, daño en imagen, responsabilidad penal.

Entender la arquitectura nos permite:

- Identificar las estructuras que existen para asegurar la durabilidad de la información.
- Entender los mecanismos de respaldo y recuperación de información.





- Atomicidad.
- Consistencia.
- Aislamiento.
- Durabilidad.



Hacker Nómada

@HackerNomada · 22,9 K suscriptores · 99 videos

Trabajo Remoto | Desarrollo Web | Node.js. >

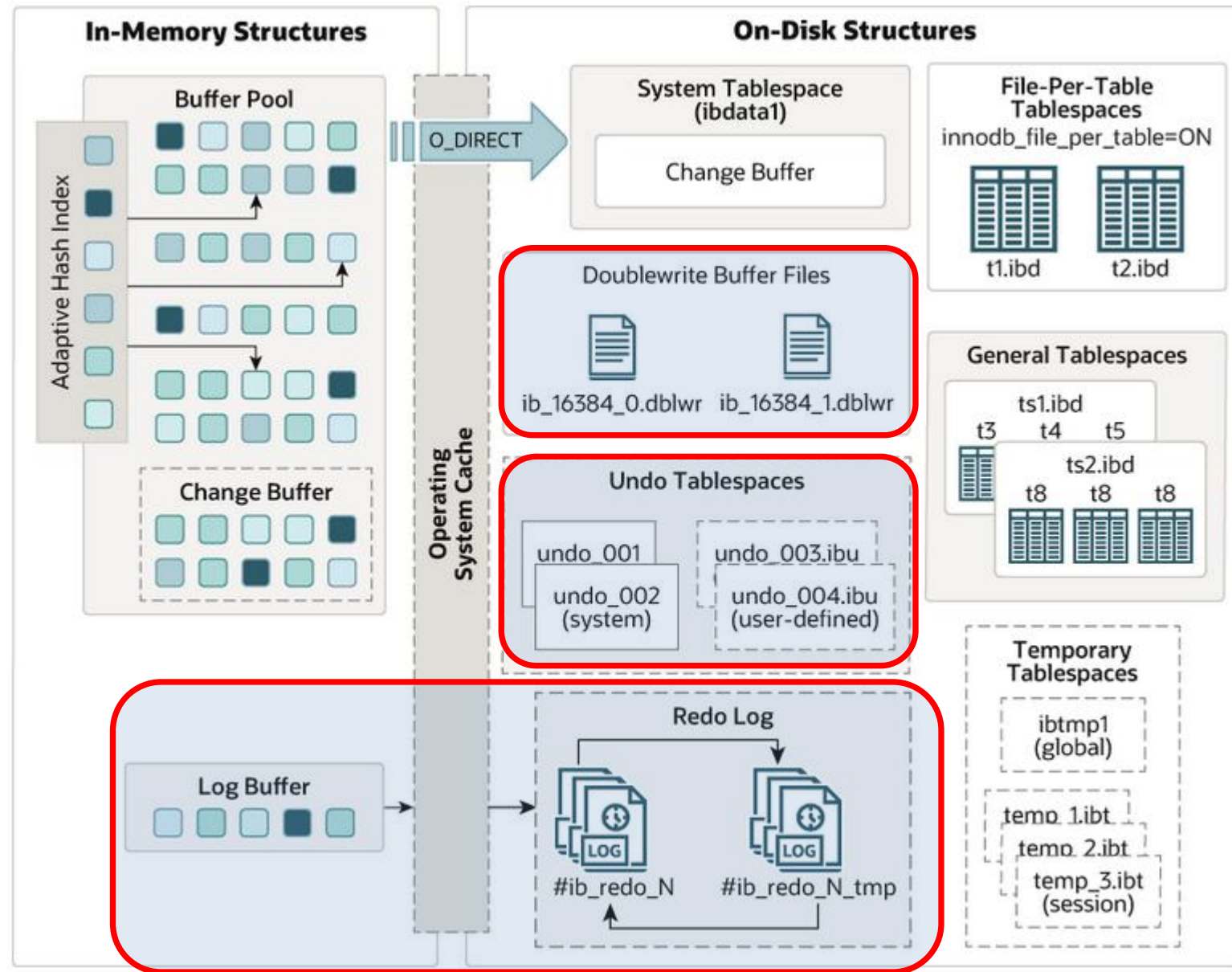
[instagram.com/hackernomada](https://www.instagram.com/hackernomada) y 1 enlace más

Suscribirse



Entender la arquitectura nos permite:

- Identificar las estructuras que existen para asegurar la durabilidad de la información.
- Entender los mecanismos de respaldo y recuperación de información.





¿Cuál es el mecanismo básico de backup?

UACH

- Respaldar la estructura y contenido de las tablas, en una fecha determinada (ejm: cierre mensual).
- ¿Qué limitaciones tiene este mecanismo?
- ¿Qué requisitos deben cumplirse para tener una foto consistente?

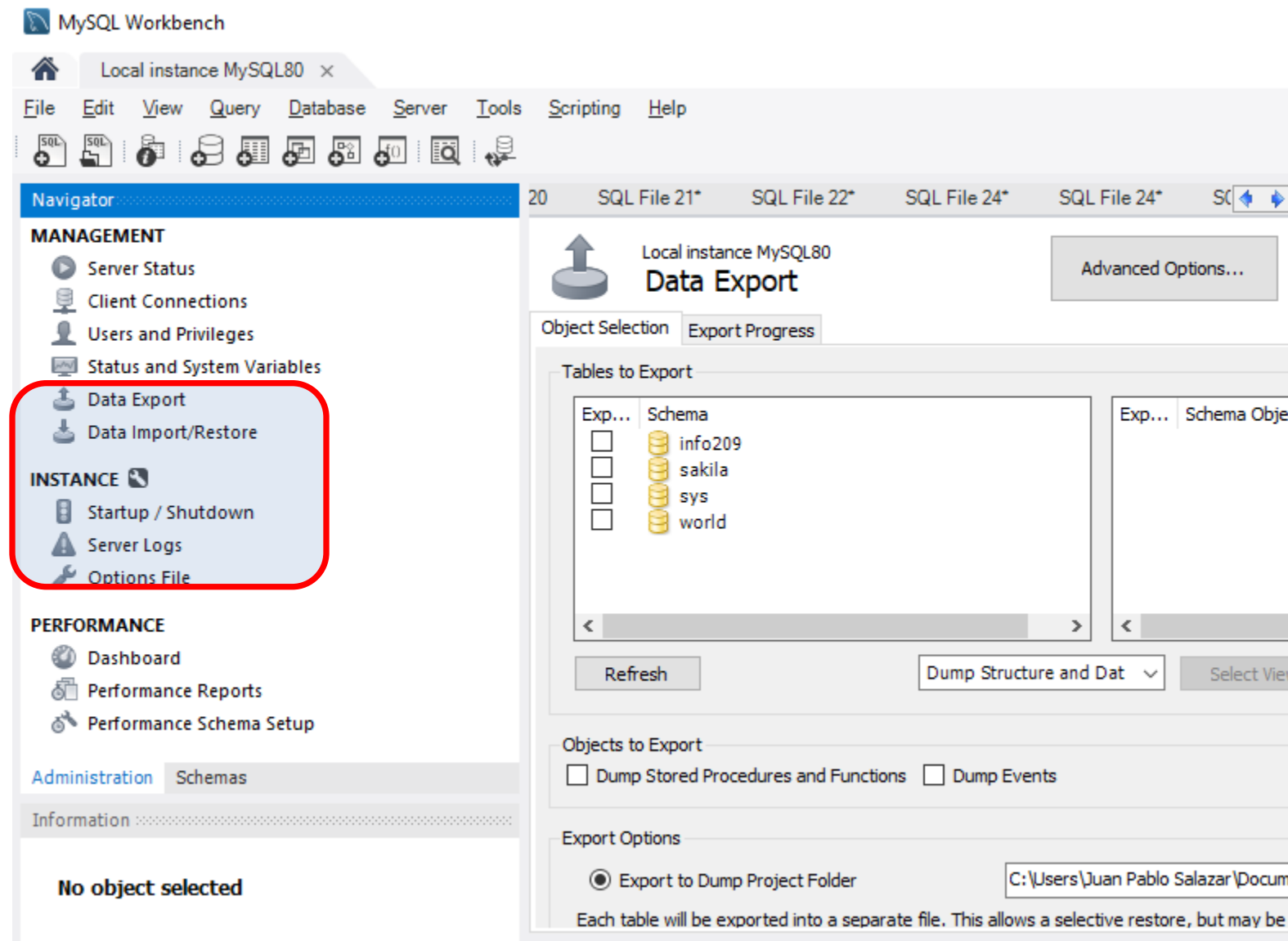


¿Dónde realizamos este respaldo básico?

MySQL Workbench

UACH

- Instrucciones y operaciones de **import** / **export**.
- Archivos de log.
- Opciones.





- **Backup:** Copia de archivos “en bruto” (raw files).
 - Se utiliza la herramienta **MySQL Enterprise Backup**.
 - Son en general mucho más rápidos de realizar.
 - La salida ocupa menos espacio.
 - La recuperación puede ser menos flexible.
 - La portabilidad depende de las características del hardware.
 - MySQL debe estar offline.
- **Recovery:**
 - Se utiliza **MySQL Enterprise Backup**.



- **Backup:** Archivo que contiene instrucciones SQL (create, insert).
 - Es más lento, porque pasa por un proceso de conversión de datos.
 - Tamaño de archivo es mayor.
 - Más flexible.
 - Mayor portabilidad.
 - Pueden realizarse con el servidor online (ojo con consistencia).
- **Recovery:** Puede realizarse utilizando scripts en línea de comandos, o utilizar MySQL Workbench.



Tipos de backups – Online vs Offline

UACH

- El backup **Offline** requiere que MySQL esté detenido.
 - Es más simple de realizar.
 - Afecta disponibilidad.
- El backup **Online** se puede realizar con MySQL funcionando.
 - Es posible que algunos usuarios accedan a los datos mientras se está respaldando.
 - Se deben realizar bloqueos de tablas, para evitar problemas de integridad.
- También son llamados “**hot**” vs “**cold**” backups.
 - Se habla de “**warm**” backups, cuando una base de datos está online, pero las tablas están bloqueadas.

[MySQL 8.0 Reference Manual](#) / Backup and Recovery



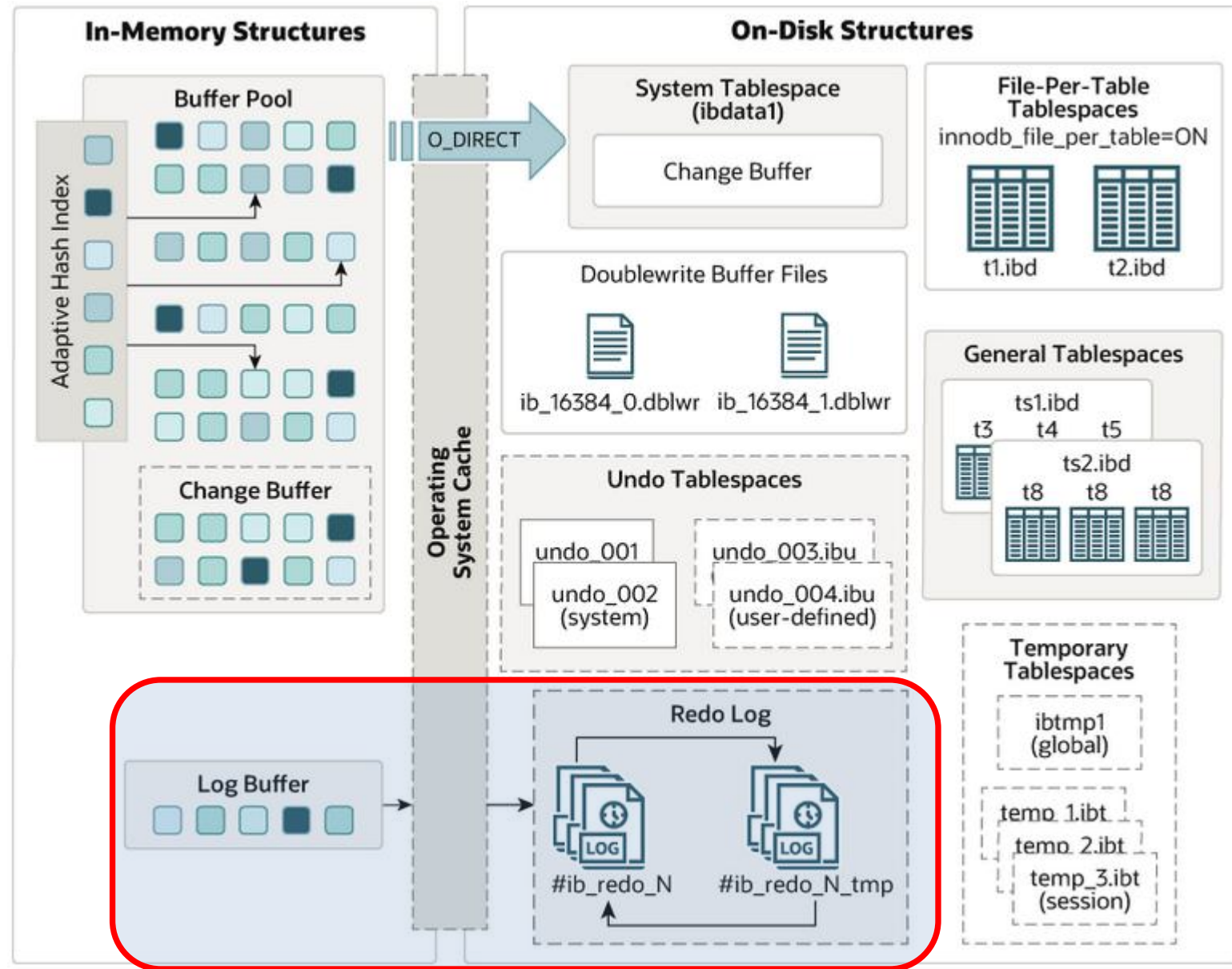
Tipos de backups – Full vs Incremental

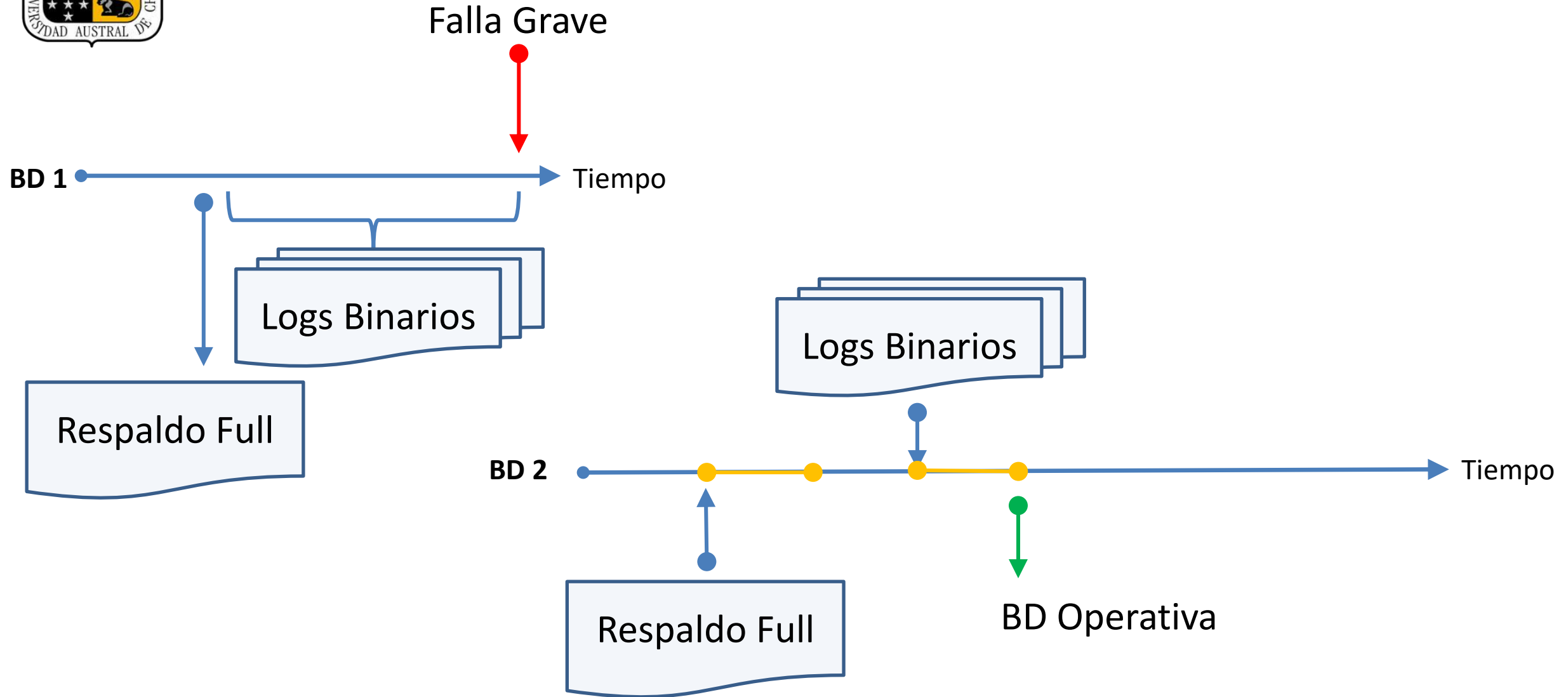
UACH

- El backup **Full** implica respaldar el servidor MySQL completo.
- El backup **Incremental** respalda sólo los cambios realizados desde un punto de tiempo en adelante.
 - Utiliza para ello los Logs binarios, que es donde se registran los cambios.
- La **recuperación Full** implica restaurar datos desde un **backup Full**.
- La **recuperación Incremental** permite recuperar los cambios hechos después de un **respaldo Full**.
 - Requiere previamente recuperación Full.

Entender la arquitectura nos permite:

- Identificar las estructuras que existen para asegurar la durabilidad de la información.
- Entender los mecanismos de respaldo y recuperación de información.







¿Qué haremos hoy?

UACH

- Implementar diferentes mecanismos de respaldo/recuperación.
- Ver algunas de sus potencialidades y limitaciones.



¿Qué archivos y schemas usaremos?

UACH

